

IMPACTO DA IMIGRAÇÃO E PODER DE COMPRA NA HABITAÇÃO

Uma análise estatística do mercado português em 2023

Gustavo Cesar De Oliveira Moreira - RA: 10723650

Maysa Valente De Paula Bastos Vieira - RA: 10436858

Introdução

- Contexto: Grande inflação no mercado imobiliário Português a partir de 2018.
- Motivação: Entender se os aumentos dos preços estão relacionados com a forte imigração ou com a riqueza local.
- Relevância: Pautas políticas importantes principalmente de países europeus como o controle migratório e o acesso à habitação.

Base de dados

- Fonte: INE (Instituto Nacional de Estatística)
- Variável: Preço da habitação em Portugal em 2023
- Coleta: Coletados através de registos administrativos de transações imobiliárias regionais.

Base de dados

- Fonte: PORDATA
- Variáveis: Poder de compra da população e variação da imigração
- Coleta:
 - **Fluxos Migratórios:** Órgãos oficiais de demografia e fronteiras, através de censos e atualizações de registros de residência.
 - **Poder de compra:** Calculado a partir do IPC do país.

Problema de pesquisa

- Pergunta: O aumento da imigração alterou o preço da moradia no ano de 2023?
- Relação analisada: Taxa de variação do preço das moradias vs Taxa de imigração.
- Definição das Populações de Estudo:
 - População 1: Regiões com poder de compra superior ou igual à média nacional.
 - População 2: Regiões com poder de compra Inferior à média nacional.

Teste de Hipótese

- Hipóteses Estatísticas:
 $H0: \mu_{\text{alta}} = \mu_{\text{baixa}}$ (Aumento de preços é igual para ambas as populações).
 $H1: \mu_{\text{alta}} \neq \mu_{\text{baixa}}$ (Aumento dos preços é diferente para as populações).
- Teste de homogeneidade (Teste F): **p-valor = 0,8766** (variâncias estatisticamente homogêneas).
- Estatística: Teste t para duas amostras independentes.
- Resultados: Estatística **t = 1,8204** | **p-valor = 0,0788**.
- Decisão: **Rejeição** de $H0$ a um nível de significância de **10%** ($\alpha=0,10$).

Teste de Hipótese

Riscos no Teste de Hipóteses:

- Erro Tipo I: Probabilidade de **10%** de rejeitarmos H_0 quando ele é verdadeiro.
- Erro Tipo II: Probabilidade de **44,66%** de não rejeitarmos H_0 quando ele é falso.
- Poder do Teste: **55,34%**.

Tabelas de Resultados:

	Testes com $\alpha = 10\%$
Teste F	p-valor = 0,8766
Teste T	p-valor = 0,0788
Intervalo de Confiança	[0,27; 7,68]
Poder do Teste e Erro Tipo II	Poder = 55,34% Erro Tipo II = 44,66%

	Alto poder de compra	Baixo poder de compra
Tamanho da Amostra (n)	295	26
Aumento Médio de Preços	7,06%	3,09%
Variâncias	112	114

Resultados Gráficos: Impacto da imigração e do poder de compra na habitação em 2023

Distribuição do Aumento dos Preços de Habitação por Poder de Compra
Análise por Curvas de Densidade (Dados 2023)

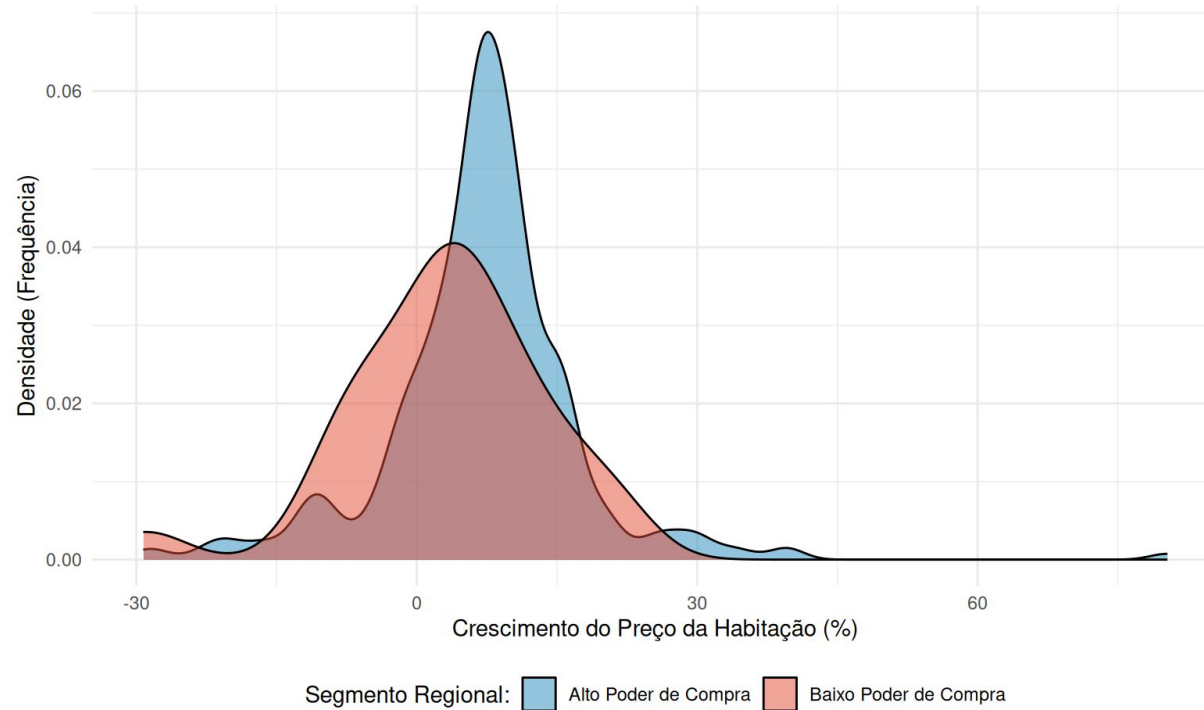
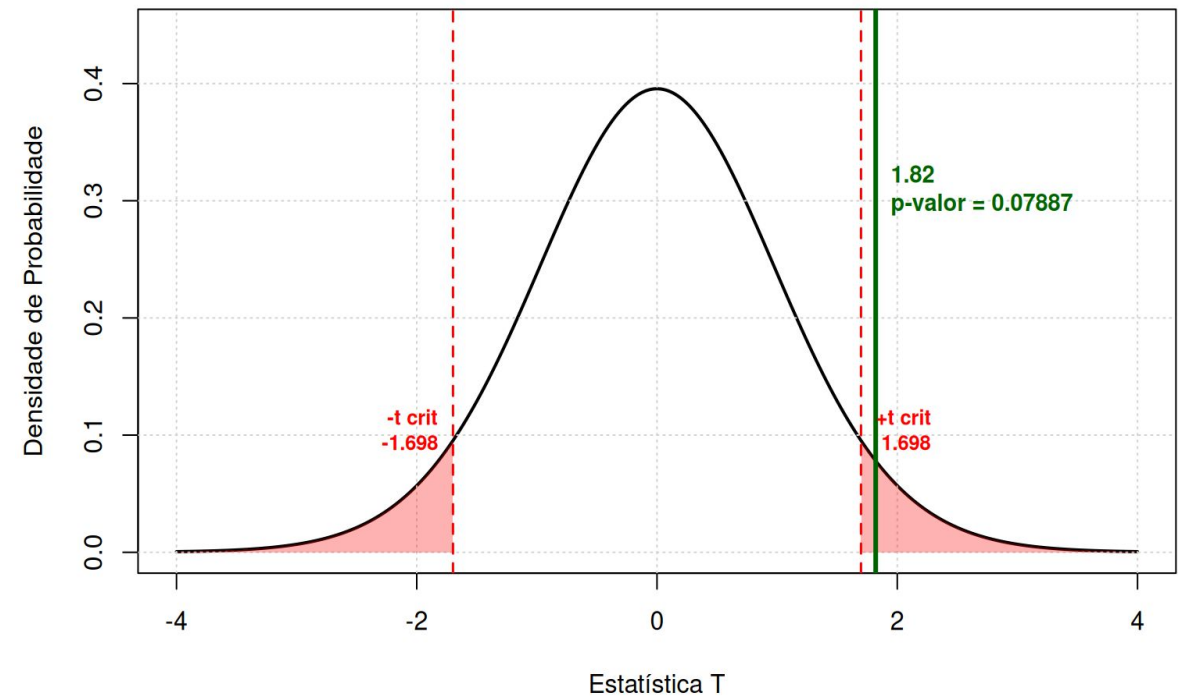


Ilustração do Teste t de Student (Alfa = 10% Bilateral)
Graus de Liberdade (df) = 29.48



Conclusão

- Rejeitamos H_0 . As regiões com maior imigração e poder de compra sofrem inflação imobiliária significativamente mais alta.
- Principais Implicações: As políticas públicas do país devem aumentar a oferta de habitações nas principais regiões de grande investimento e controlar a saturação do mercado.
- Limitações do trabalho:
 - Tamanho das amostras do grupo baixo poder de compra.
 - O ano analisado foi apenas o de 2023.